หาความจุถุงพัสดุที่น้อยที่สุด (Bag Capacity)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)

พี่ไปรษณีย์ขี่รถผ่านจุดส่งของ n จุด ซึ่งเรียงอยู่ตามถนนสายเดียว ที่จุดที่ i พี่ไปรษณีย์ต้องหยิบพัสดุออกจากถุง a_i ชิ้น และรับพัสดุใหม่ใส่ถุง b_i ชิ้น

ก่อนถึงจุดแรกถุงว่างเปล่า และที่ทุกจุดจะต้อง**หยิบพัสดุออกก่อน แล้วจึงรับพัสดุเข้า**

จงเขียนโปรแกรมหาว่าถุงต้องจุพัสดุได้อย่างน้อยกี่ชิ้น จึงจะไม่ล้นเลยตลอดเส้นทาง

ข้อมูลเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n แทนจำนวนจุดส่งของ โดยที่ $2 \le n \le 1\,000$

อีก n บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ a_i และ b_i โดยที่ $0 \le a_i \le 1\,000$ และ $0 \le b_i \le 1\,000$

รับประกันว่า $a_1 = 0$ และ $b_n = 0$ ที่ทุกจุด a_i ไม่เกินจำนวนพัสดุที่อยู่ในถุงขณะนั้น และหลังจุดที่ n ถุงจะว่างพอดี

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด เป็นจำนวนเต็ม 1 จำนวน แทนความจุที่น้อยที่สุดของถุง (คำตอบอาจเป็น 0 ได้)

หมายเหตุ คำตอบไม่เกิน $1\,000\,000$

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	2	$n = 2$
2	3	$a_i = 0$ ทุก $i < n$ (ไม่หยิบพัสดุออกเลยจนถึงจุดสุดท้าย)
3	2	$n \le 10$
4	3	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
4 0 3 2 5 4 2 4 0	6
3 0 5 1 4 8 0	8

คำอธิบายตัวอย่างแรก

จุดที่	1	2	3	4
หยิบออก	0	2	4	4
รับเข้า	3	5	2	0
พัสดุในถุงหลังผ่านจุด	3	**6**	4	0

จำนวนพัสดุในถุงมากที่สุดคือ 6 ชิ้น หลังผ่านจุดที่ 2 ถุงจึงต้องจุได้อย่างน้อย 6 ชิ้น